01068007 ระบบควบคุม: การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงแบบจำลอง

บทที่ 12
การเพิ่มสมรรถนะการควบคุมแบบพีไอดี
PID Control Enhancement

derivative filter · anti-windup · 2-DOF PID · ดัชนีสมรรถนะ · Ms · SIMC / pidtune / systune · digital PID

รศ.ดร.อาจินต์ น่วมสำราญ
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทำไมต้องมีบทนี้

PID ในตำรา (บทที่ 8) ยังใช้กับระบบจริงไม่ได้ทันที:

- **derivative kick** เมื่อ setpoint เปลี่ยน
- **noise amplification** จากพจน์อนุพันธ์
- **integrator windup** เมื่อแอคชูเอเตอร์อิ่มตัว
- **1-DOF trade-off**: servo กับ regulatory ผูกกัน

แกนหลักของบทคือ **2-DOF PID** ที่ออกแบบภายใต้เงื่อนไข **robustness**

ประโยชน์ 4 ด้าน

- **ใช้งานจริงได้**: filter, anti-windup, bumpless
- **ออกแบบอย่างมีหลักการ**: แยก disturbance ออกจาก setpoint
- **ประเมินอย่างเป็นระบบ**: ดัชนี + M_s
- **ต่อยอด MBD**: ตัวควบคุมนี้ไปทำ MIL/SIL/PIL/HIL ในบทที่ 13

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO12.1–12.10)

LO12.1	อธิบายข้อจำกัดของ PID ในอุดมคติ	U
LO12.2	แปลง ideal / parallel / series	Ap
LO12.3	ออกแบบ derivative filter, เลือก PID / PI-D / I-PD	Ap
LO12.4	วิเคราะห์ saturation, เลือก anti-windup และ T_t	An
LO12.5	พิสูจน์การแยก servo / regulatory	An
LO12.6	คำนวณดัชนีสมรรถนะ 4 กลุ่ม	E
LO12.7	Gang of Four, M_s, $M_t \leftrightarrow$ GM/PM	An
LO12.8	ออกแบบ 2-DOF PID สองขั้นภายใต้ M_s	C
LO12.9	เลือก feedforward / cascade / Smith / gain scheduling	U
LO12.10	PID ดิจิทัล + MATLAB/Simulink	Ap

CLO ที่เกี่ยวข้อง

CLO6 (หลัก) · CLO5 (รอง) · CLO7 (เชื่อมต่อบทที่ 13 MBD V-Model) · พื้นฐาน: PID (บทที่ 8), time-domain spec (บทที่ 5), Nyquist/Bode, GM/PM (บทที่ 10–11)

กรณีศึกษาหลักของบท

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{1.2\, e^{-30 s}}{150 s + 1}$$

- $K = 1.2$, $\tau = 150$ s, $\theta = 30$ s, $\theta/\tau = 0.2$
- กระบวนการอุณหภูมิแบบ FOPDT เดียวกับชุด **TCLab** ของรายวิชา
- ทุกตัวเลขในบท (และในสไลด์ชุดนี้) คำนวณด้วย `ch12_*.m`

ค่าอ้างอิงที่จะพบตลอดบท

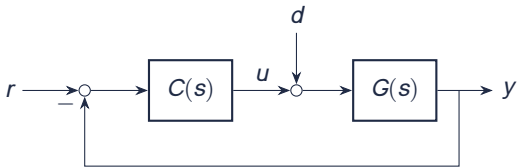
SIMC ($\lambda = \theta$): $K_p = 2.0833$, $T_i = 150$ s
$M_s = 1.5905$, $M_t = 1.0000$
GM $= 3.14$ (9.94 dB), PM $= 61.4^\circ$
$IE_d = -72.00$, $e_{max} = 0.3510$
disk margin $\alpha = 0.8832$

12.1 ทบทวน PID ในอุดมคติ (ISA / ideal form)

$$u(t) = K_p\left[e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\xi)\,d\xi + T_d\frac{de(t)}{dt}\right], \qquad C(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

1. **Derivative kick**: r เป็นขั้น $\rightarrow T_d\,de/dt$ เป็นอิมพัลส์ $\rightarrow$ แอคชูเอเตอร์กระชาก
2. **Noise amplification**: $|K_p T_d j\omega|$ โตไม่มีขอบเขตตามความถี่
3. **Integrator windup**: อิ่มตัวแล้วพจน์ I ยังสะสม $\rightarrow$ overshoot ใหญ่ ฟื้นตัวนาน
4. **1-DOF trade-off**: เร่ง disturbance rejection $\rightarrow$ setpoint overshoot มากขึ้น

12.1.3 Trade-off ของโครงสร้าง 1-DOF



$$Y = \underbrace{\frac{GC}{1+GC}}_{T} R + \underbrace{\frac{G}{1+GC}}_{GS} D$$

ปัญหา

$S = 1/(1+GC)$ และ $T = GC/(1+GC)$ ถูกกำหนดโดย $C(s)$ **ตัวเดียว** $\rightarrow$ ปรับเพื่อ r ย่อม กระทบ d เสมอ
หัวข้อ 12.5 จะแสดงว่า **2-DOF** แยกสองงานนี้ออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์

12.2.1 รูปแบบ Ideal, Parallel และ Series

รูปแบบ	ฟังก์ชันถ่ายโอน	พารามิเตอร์
Ideal (ISA)	$K_p\left(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\right)$	$K_p,\ T_i,\ T_d$
Parallel	$K_p+\frac{K_i}{s}+K_d s$	$K_p,\ K_i,\ K_d$
Series (interacting)	$K_c'\left(1+\frac{1}{T_i' s}\right)(1+T_d' s)$	$K_c',\ T_i',\ T_d'$

Ideal $\leftrightarrow$ **Parallel** ตรงไปตรงมา:

$$K_i=\frac{K_p}{T_i},\qquad K_d=K_pT_d$$

Series $\rightarrow$ **Ideal** ได้เสมอ (กระจายผลคูณ):

$$K_p=K_c'\frac{T_i'+T_d'}{T_i'},\ T_i=T_i'+T_d',\ T_d=\frac{T_i'T_d'}{T_i'+T_d'}$$

12.2.2 ทฤษฎีบท 12.1: Ideal → Series ได้เมื่อใด

ทฤษฎีบท 12.1

PID แบบ ideal แปลงเป็นแบบ series ได้ **ก็ต่อเมื่อ** $T_i \geq 4T_d$ โดย

$$K_c' = \frac{K_p}{2}\left(1+\sqrt{1-4T_d/T_i}\right), \quad T_i' = \frac{T_i}{2}\left(1+\sqrt{1-4T_d/T_i}\right), \quad T_d' = \frac{T_i}{2}\left(1-\sqrt{1-4T_d/T_i}\right)$$

พิสูจน์โดยย่อ: จาก series → ideal ได้ $T_i' + T_d' = T_i$ และ $T_i' T_d' = T_i T_d$
ดังนั้น T_i', T_d' คือรากของ $x^2 - T_i x + T_i T_d = 0$ ซึ่งเป็นจำนวนจริง $\Leftrightarrow$ $T_i^2 - 4T_i T_d \geq 0 \Leftrightarrow$ $T_d/T_i \leq 1/4$ □

ตัวอย่าง 12.2–12.3 (`ch12_01_pid_forms.m`)

series $(2, 10, 2)$ → ideal: $K_p = 2.4$, $T_i = 12$ s, $T_d = 1.6667$ s
ideal $(3, 20, 5)$ → parallel: $K_i = 0.15$, $K_d = 15$ · series: $T_d/T_i = 1/4$ **พอดี** → $K_c' = 1.5$, $T_i' = T_d' = 10$ s

12.2.3 ข้อควรระวังกับ PLC/DCS ต่างผู้ผลิต

สาเหตุที่พบบ่อยของลูปที่แกว่งหลังเปลี่ยนอุปกรณ์

ผู้ผลิตแต่ละรายใช้รูปแบบ PID และหน่วยต่างกัน การนำค่าที่จูนจากรูปแบบหนึ่งไปใส่อีกรูปแบบโดยไม่แปลง

- **Proportional band**: $PB = 100/K_p$ (%)
- **Reset rate**: repeats/min $= 1/T_i$
- หน่วยเวลา: **วินาที** หรือ **นาที**
- รูปแบบ: ideal, parallel หรือ series

$K_p = 3$, $T_i = 20$ s

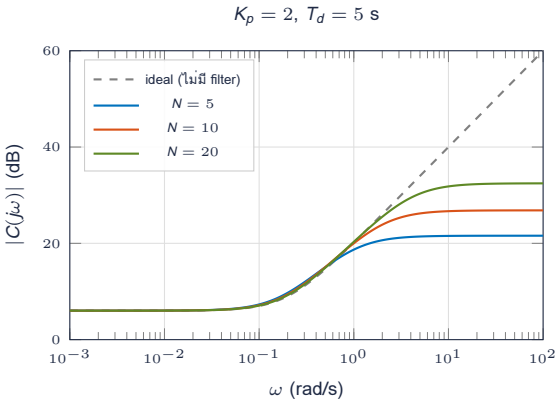
$PB = 33.33\%$
reset rate $= 0.05$ repeats/s $= 3.0$ repeats/min

12.3.1 Derivative filter และการเลือก N

$$D(s) = \frac{K_p T_d s}{1 + \frac{T_d}{N} s}$$

- $T_f = T_d / N$
- อัตราขยายความถี่สูงจำกัดที่ $K_p(1 + N)$
- N ทั่วไป 5–20: N น้อย $\rightarrow$ กรอง noise ดี แต่ D ทำงานน้อยลง

N	T_f (s)	HF gain
5	1.00	12 (21.6 dB)
10	0.50	22 (26.9 dB)
20	0.25	42 (32.5 dB)



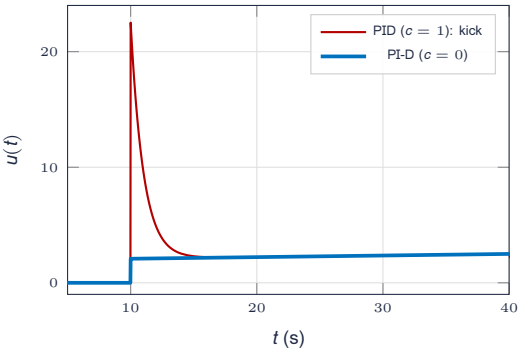
12.3.2 Derivative kick และ PI-D (derivative on measurement)

r คงที่เป็นช่วง ๆ $\rightarrow de/dt = -dy/dt$ ทุกช่วง **ยกเว้นขณะที่ r เปลี่ยน**

$$u = K_p e + \frac{K_p}{T_i}\int e\,dt - \frac{K_p T_d s}{1 + T_d s/N}\,y$$

จำลองกรณีศึกษา, $T_d = 10$ s, $N = 10$

r: $0 \rightarrow 1$ ที่ $t = 10$ s
PID: $u_{max} = \mathbf{22.5}$ $(= K_p(1+N))$
PI-D: $u_{max} = \mathbf{2.50}$



12.3.3 โครงสร้าง I-PD

ย้ายพจน์สัดส่วนไปกระทำกับ $-y$ ด้วย $\rightarrow$ setpoint เข้าสู่ตัวควบคุม**ผ่านพจน์อินทิกรัลเท่านั้น**

$$u = \frac{K_p}{T_i}\int e\,dt - K_p\,y - \frac{K_p T_d s}{1 + T_d s/N}\,y \qquad \text{(I-PD)}$$

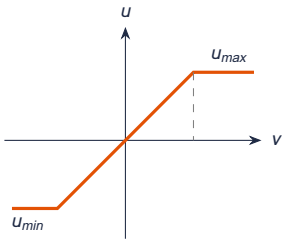
- u เปลี่ยนอย่างนุ่มนวลมากเมื่อ setpoint เปลี่ยน
- แลกกับการตอบสนองต่อ setpoint ที่ช้าลง

มองไปข้างหน้า

PI-D และ I-PD **คือกรณี พิเศษ**ของโครงสร้าง 2-DOF ในหัวข้อ 12.5
PI-D: $b = 1, c = 0$ · I-PD: $b = c = 0$

12.4.1 Actuator saturation และกลไกการเกิด windup

- แอคชูเอเตอร์จริงมี $u_{min} \le u \le u_{max}$ เสมอ (วาล์ว 0–100%, กำลังฮีตเตอร์)
- v เกินขีดจำกัด $\rightarrow$ **ลูปเปิดชั่วคราว** ($u = u_{max}$ คงที่)
- แต่พจน์ I ยังสะสม e ต่อไป
- เมื่อ y ถึง setpoint: I สูงเกินจำเป็นมาก ต้องรอให้ $e < 0$ นานพอจึง “คลาย”
- ผล: **overshoot ใหญ่ + เวลาเข้าที่ยาว**



saturation: $u = \mathrm{sat}(v)$

12.4.2–12.4.3 Clamping และ Back-calculation

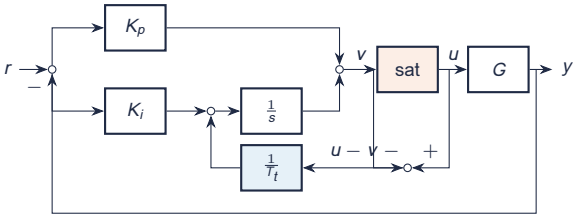
Conditional integration (clamping)

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} 0, & (v > u_{max} \wedge e > 0) \\ & \vee\, (v < u_{min} \wedge e < 0) \\ K_i e, & \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

Back-calculation

$$\frac{dI}{dt} = K_i e + \frac{1}{T_t}(u - v)$$

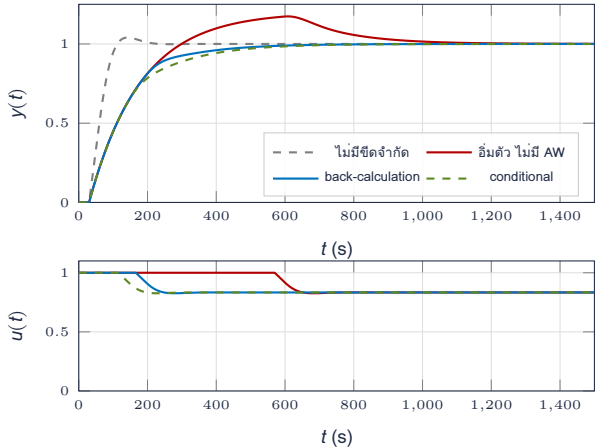
ไม่อิ่มตัว: $u = v \to$ อินทิกรัลปกติ · อิ่มตัว: $(u - v)/T_t$ ดึง I กลับด้วยค่าคงตัวเวลา T_t



การเลือก T_t

$T_d < T_t < T_i$ · PID: $T_t = \sqrt{T_i T_d}$ · PI (ไม่มี T_d): บทนี้ใช้ $T_t = T_i/2$

ตัวอย่าง 12.1: ผลของ windup ต่อกรณีศึกษา



PI ($K_p = 2.0833$, $T_i = 150$ s, $b = 1$), $0 \le u \le 1.0$
(ค่าคงตัวที่ต้องการ $1/K = 0.833$), step $r = 1$

กรณี	M_p%	t_s (s)	I_{max}
เชิงเส้น	4.06	181.7	–
ไม่มี AW	**17.39**	**957.4**	**1.753**
BC (T_t=75)	0.00	501.4	0.833
conditional	0.00	557.9	0.833

I_{max} ไม่มี AW เกินค่าที่ต้องการ **มากกว่า 2 เท่า** ทั้งสองวิธีจำกัด I ไว้ที่ 0.833 = u คงตัวพอดี

12.4.4 Bumpless transfer

ปัญหา: สลับ Manual $\rightarrow$ Auto ขณะที่ I ไม่สอดคล้องกับสัญญาณที่ผู้ปฏิบัติงานจ่ายอยู่ $\rightarrow$ u **กระโดดทันที**

วิธีแก้: ในโหมด Manual ให้อินทิเกรเตอร์**ติดตาม**สัญญาณ manual ตลอดเวลา

$$\frac{dI}{dt} = K_i e + \frac{1}{T_t}(u_{man} - v)$$

= โครงสร้าง back-calculation เดิม เพียงแทน u ด้วย u_{man}

ทำไม PLC/ DCS ใช้ โครงสร้างเดียวกัน

โครงสร้าง tracking เดียวใช้ได้ทั้ง

- anti-windup
- bumpless transfer
- override / selector control

12.5.1 นิยาม 12.2: 2-DOF PID แบบ setpoint weighting

นิยาม 12.2 (Araki & Taguchi, Åström & Hägglund)

$$U(s) = K_p\big(bR - Y\big) + \frac{K_i}{s}\big(R - Y\big) + \frac{K_d s}{1 + T_f s}\big(cR - Y\big), \qquad 0 \le b, c \le 1$$

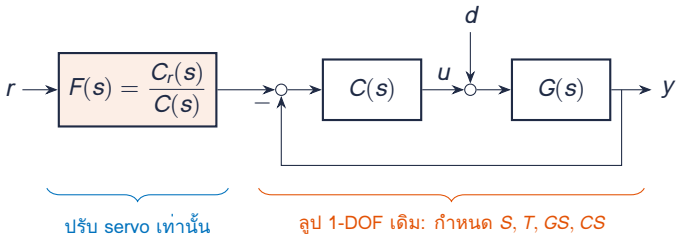
พจน์อินทิกรัลต้องใช้ค่าผิดพลาดจริง $R - Y$ **เสมอ** เพื่อให้ $e_{ss} = 0$

b	c	โครงสร้าง	ลักษณะ
1	1	PID ปกติ (1-DOF)	เร็ว แต่ kick + overshoot
1	0	PI-D	ไม่มี derivative kick
0	0	I-PD	นุ่มนวลที่สุด ช้าที่สุด
$0 < b < 1$	0	2-DOF ทั่วไป	ปรับ servo ได้ต่อเนื่อง

12.5.2 โครงสร้าง prefilter ที่สมมูลกัน

จัดรูปใหม่เป็น $U = C_r(s)R - C_y(s)Y$:

$$C_y(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{1 + T_f s} = C(s), \qquad C_r(s) = bK_p + \frac{K_i}{s} + \frac{cK_d s}{1 + T_f s}$$



12.5.3 ทฤษฎีบท 12.3: การแยก servo ออกจาก regulatory

ทฤษฎีบท 12.3 (decoupling theorem)

$$Y = \underbrace{\frac{G\,C_r}{1+GC}}_{\text{servo}} R + \underbrace{\frac{G}{1+GC}}_{\text{regulatory}} D$$

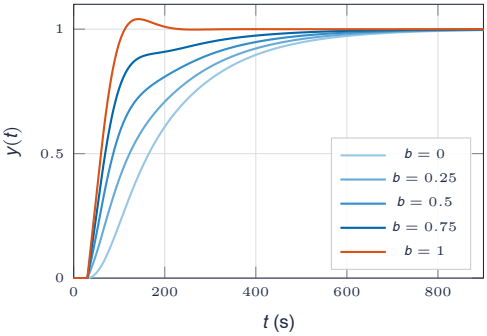
b และ c ปรากฏใน C_r **เท่านั้น จึงไม่มีผล**ต่อ S, T, GS, CS
= ไม่มีผลต่อ disturbance rejection, ความทนทาน, เสถียรภาพ และการขยาย measurement noise

ประเด็นสำคัญ

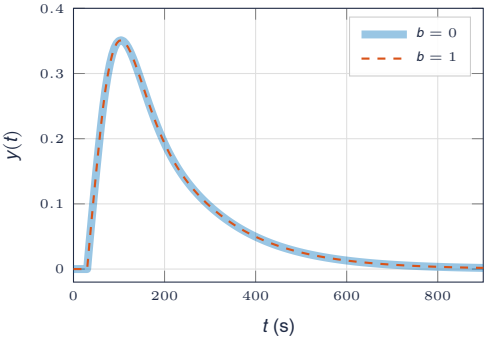
2-DOF **ไม่ได้**ทำให้ระบบ "ดีขึ้นทุกด้าน" แต่ทำให้ผู้ออกแบบ**ตัดสินใจแยกกันได้**:
(1) เลือก $C(s)$ เพื่อ disturbance rejection + robustness $\rightarrow$ **(2)** เลือก b, c เพื่อ setpoint tracking โดยไม่ต้องกลับไปแก้ขั้นแรก

ยืนยันทฤษฎีบท 12.3 ด้วยการจำลอง

servo: setpoint step, b = 0 ... 1



regulatory: load step $d_0 = 1$



$C(s)$ เดียวกันทุกเส้น · servo เปลี่ยนตาม b · regulatory: $\max|y_{b=0} - y_{b=1}| = \mathbf{0.000}$ **(ทับกันสนิท)**

12.5.4 ทฤษฎีบท 12.4: ค่าผิดพลาดสะสมต่อ load disturbance

ทฤษฎีบท 12.4

PI/PID ใด ๆ ที่ทำให้วงปิดเสถียร, load disturbance ขั้น d_0 ที่ด้านเข้า ($r = 0$):

$$IE_d = \int_0^\infty e(t)\,dt = -\frac{d_0}{K_i}$$

ไม่ขึ้นกับ K_p, K_d, b, c และอัตราขยายของกระบวนการ

พิสูจน์: สถานะคงตัว $e(\infty) = 0$ และพจน์ D $= 0 \to u(\infty) = K_i \int_0^\infty e\,dt$
แต่ $y = 0$ ในสถานะคงตัวต้องการ $u(\infty) + d_0 = 0 \Rightarrow K_i IE_d = -d_0$ □

กรณีศึกษา $K_i = 0.013889$

$IE_d = -72.00$ (ทฤษฎี $-1/K_i = -72.00$) · $IAE_d = 72.00$ · $e_{max} = 0.3510$ ที่ $t \approx 104$ s

ผลเชิงปิดฝั่ง servo: IE_r

สำหรับ setpoint ขั้นขนาด 1 กับ 2-DOF PI: $u(\infty) = 1/K$ และ $u(\infty) = K_p(b-1) + K_i IE_r$

$$\boxed{IE_r = \frac{1}{K_i K} + T_i(1-b)}$$

- ลด $b \to$ servo ช้าลง**เชิงเส้น**ตาม $T_i(1-b)$
- ขณะที่ $IE_d = -d_0/K_i$ ยืนยันว่า b ไม่มีผลต่อ regulatory เลย
- ไม่มีการข้ามศูนย์ $\to IAE = |IE|$ คำนวณได้ทันที

ตรวจด้วยตัวเลข

$b = 0$: $\dfrac{1}{0.013889 \times 1.2} + 150 = 60 + 150 =$ **210**

$b = 1$: $IE_r = 60.0$ แต่มี overshoot $\to IAE_r = 65.07 > IE_r$

$$IAE = \int_0^\infty |e|\,dt, \qquad ISE = \int_0^\infty e^2\,dt, \qquad ITAE = \int_0^\infty t\,|e|\,dt$$

- **IAE**: ลงโทษทุกขนาดเท่ากัน
- **ISE**: ลงโทษค่าผิดพลาดขนาดใหญ่มากกว่า
- **ITAE**: ลงโทษค่าผิดพลาดที่**ค้างนาน** $\rightarrow$ วัดความเร็วในการเข้าที่

- M_p, t_s (2%) จากบทที่ 5 ยังใช้ได้
- regulatory ใช้ e_{max} แทน M_p
- ไม่ข้ามศูนย์ $\Rightarrow IAE = |IE|$ จาก (12.13)–(12.14)

12.6.3 Control effort: Total Variation

นิยาม 12.5: Total Variation

$$TV = \sum_k |u_{k+1} - u_k| \approx \int_0^\infty \left|\frac{du}{dt}\right| dt$$

วัดปริมาณการเคลื่อนที่ทั้งหมดของแอคชูเอเตอร์: TV สูง = สึกหรอ + ใช้พลังงานมาก

ตัวชี้วัด control effort อื่น

- $u(0^+) = bK_p$ (ขนาดการกระโดดทันที)
- $\max |u|$ (เทียบกับขีดจำกัด)

ข้อสังเกต

TV **ไม่ได้**ต่ำสุดที่ $b = 0$ เสมอ (ดูกรณีศึกษา 12.8)

12.6.4 ทำไมดัชนีเดียวทำลายคุณค่าของ 2-DOF

รวม servo กับ regulatory เป็นดัชนีเดียว (เช่น IAE รวม) → ผู้ออกแบบถูกบังคับให้**แลกเปลี่ยนสองงานนี้อีกครั้ง** ซึ่งเป็นสิ่งที่ 2-DOF ถูกออกแบบมาเพื่อขจัด

กลุ่ม	ดัชนี	ขึ้นกับ
Regulatory	IAE_d, e_{max}, $t_{s,d}$	$C(s)$ เท่านั้น
Servo	IAE_r, $ITAE_r$, M_p, t_s	$C(s)$ และ b, c
Control effort	TV, $u(0^+)$, $\max\|u\|$	$C(s)$ และ b, c
Robustness (constraint)	M_s, M_t, GM, PM	$C(s)$ เท่านั้น

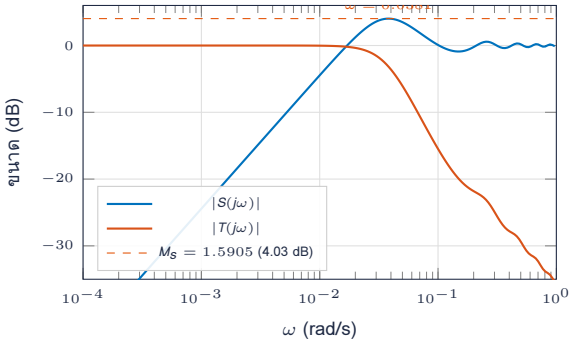
หลักคิด

Robustness เป็น**เงื่อนไขบังคับ** ไม่ใช่สิ่งที่นำไปถ่วงน้ำหนักรวมกับดัชนีอื่น

12.7.1 Sensitivity และ complementary sensitivity

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \qquad T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \qquad S + T = 1, \qquad L = GC$$

- $|S(j\omega)|$: disturbance ที่ ω ถูก**ลดทอน**หรือ**ขยาย**
- $|T(j\omega)|$: การตอบสนองต่อ setpoint (1-DOF) และการส่งผ่าน measurement noise
- $S + T = 1 \Rightarrow$ ลดทั้งสองพร้อมกันที่ความถี่เดียวกัน**ไม่ได้**



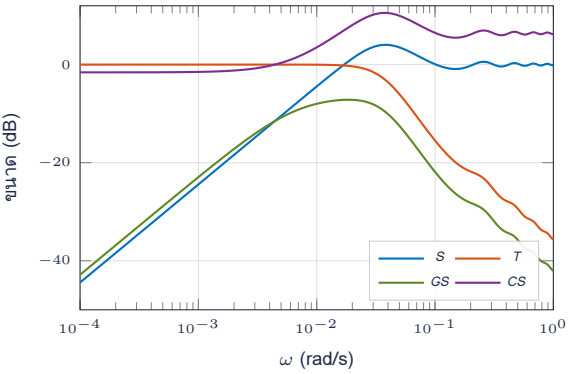
12.7.2 Gang of Four

ลูปที่มีอินพุตภายนอก 3 ตัว (r, d, n) บรรยายครบด้วย

$$S = \frac{1}{1+GC}, \quad T = \frac{GC}{1+GC}$$

$$GS = \frac{G}{1+GC}, \quad CS = \frac{C}{1+GC}$$

- **internally stable** $\Leftrightarrow$ ทั้งสี่เสถียร
- GS: $d \to y$ (load disturbance)
- CS: $n \to u$ (noise $\to$ แอคชูเอเตอร์)



12.7.3 นิยาม 12.6: Maximum sensitivity M_s

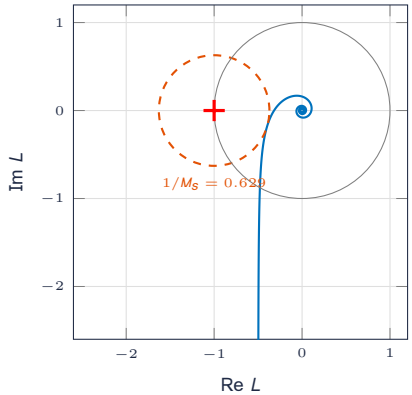
นิยาม 12.6

$$M_s = \max_{\omega} |S(j\omega)| = \frac{1}{\min_{\omega} |1 + L(j\omega)|}$$

$$M_t = \max_{\omega} |T(j\omega)|$$

$1/M_s$ = ระยะ**ที่สั้นที่สุด**จากเส้นโค้ง Nyquist ของ L ถึงจุดวิกฤต -1

กรณีศึกษา: $1/M_s = 0.629$



ทฤษฎีบท 12.7: ขอบเขตของ GM และ PM จาก M_s

ทฤษฎีบท 12.7 (Skogestad & Postlethwaite)

$$GM \geq \frac{M_s}{M_s - 1}, \qquad PM \geq 2 \arcsin \frac{1}{2M_s}$$

ขอบเขตทำงานทางเดียว

M_s ต่ำ $\Rightarrow$ GM, PM ดี
GM, PM ดี $\not\Rightarrow$ M_s ต่ำ เพราะ Nyquist อาจเข้าใกล้ -1 ที่ความถี่ที่ไม่ใช่ทั้ง ω_{gc} และ ω_{pc}

กรณีศึกษา $M_s = 1.5905$

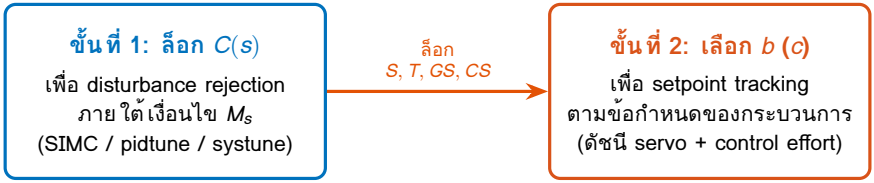
ขอบเขต: GM ≥ 2.69, PM $\geq 36.7^\circ$
จริง: GM $= 3.14$ (9.94 dB), PM $= 61.4^\circ$ ✓

12.7.4 ช่วงค่า M_s ที่แนะนำ

M_s	GM ขั้นต่ำ	PM ขั้นต่ำ	ลักษณะ
1.4	3.50 (10.88 dB)	41.85°	ทนทานสูง ตอบสนองช้า
1.6	**2.67 (8.52 dB)**	**36.42°**	**สมดุล ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรม**
2.0	2.00 (6.02 dB)	28.96°	เร็ว ทนทานน้อย

แนวคิด functional safety

ยอมรับระบบที่**ช้าลงเล็กน้อย**เพื่อแลกกับ M_s ที่ปลอดภัย: M_s คือ**เงื่อนไขบังคับ**ของขั้นที่ 1 ในการออกแบบสองขั้น (12.8)



SIMC (Skogestad IMC) สำหรับ FOPDT:

$$K_p = \frac{\tau}{K(\lambda + \theta)}, \quad T_i = \min\{\tau, 4(\lambda + \theta)\}$$

λ = ค่าคงตัวเวลาวงปิดที่ต้องการ
$\lambda = \theta$ ให้ $M_s \approx 1.6$ สำหรับ FOPDT ทั่วไป
λ มากขึ้น $\rightarrow$ ช้าลงแต่ทนทานขึ้น

ตัวอย่าง 12.2: 2-DOF PI สำหรับกรณีศึกษา

ขั้นที่ 1: SIMC ด้วย $\lambda = \theta = 30$ s

$$K_p = \frac{150}{1.2(30+30)} = 2.0833, \quad T_i = \min\{150, 240\} = 150 \text{ s}, \quad K_i = \frac{K_p}{T_i} = 0.013889$$

ความทนทาน

- $M_s = 1.5905$ ที่ $\omega = 0.0381$ rad/s, $M_t = 1.0000$
- GM $= 3.14$ (9.94 dB) ที่ $\omega_{pc} = 0.0524$
- PM $= 61.4°$ ที่ $\omega_{gc} = 0.0167$ rad/s
- ผ่านขอบเขต (12.20): GM ≥ 2.69, PM $\geq 36.7°$

Regulatory (ไม่ขึ้นกับ b)

- $IAE_d = 1/K_i = 72.00$
- $e_{max} = 0.3510$ ที่ $t \approx 104$ s
- $b = 0$ กับ $b = 1$ ทับกันสนิท

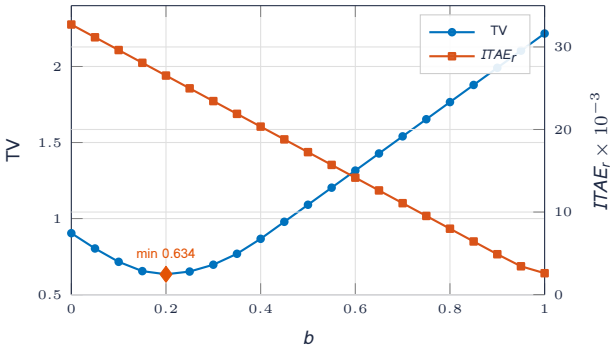
Servo: ขึ้นกับ $b \rightarrow$ ตารางถัดไป

ขั้นที่ 2: ผลของ b ต่อ servo (`ch12_04_2dof_sweep.m`)

b	$u(0^+)$	IE_r	IAE_r	$ITAE_r$	TV	M_p (%)	t_s (s)
0	0.000	210.0	210.0	33 296	0.904	0.00	646.3
0.25	0.521	172.5	172.5	25 422	0.651	0.00	603.1
0.50	1.042	135.0	135.0	17 547	1.091	0.00	542.3
0.75	1.562	97.5	97.5	9 673	1.653	0.00	438.2
1.00	2.083	60.0	**65.07**	2 591	2.217	**4.06**	181.7

- IE_r ตรงกับ (12.14) ทุกแถว: $b = 0 \rightarrow 60 + 150 = 210$
- $b = 1$ มี overshoot $\Rightarrow IAE_r > IE_r$ (65.07 เทียบกับ 60.0)
- ตลอดการเปลี่ยน b: M_s, GM, PM และ IAE_d **คงที่**

TV กับ $ITAE_r$: ดัชนีแต่ละตัวเลือก b ต่างกัน



บทเรียนจากกรณีศึกษา

- $ITAE_r$ ลดลง **12.9 เท่า** (b: 0 → 1)
- TV ต่ำสุดที่ $b = 0.20$ **ไม่ใช่** $b = 0$: เมื่อ b น้อย พจน์ I ต้องผลัก u เกินแล้วดึงกลับ
- M_p เริ่มเกิน 0.5% เมื่อ $b \approx 0.95$
- การเลือก b = **การตัดสินใจทางวิศวกรรม** ไม่ใช่การหาค่าเหมาะสมของดัชนีเดียว

12.8.4 เปรียบเทียบวิธีจูน (1): Analytical — IMC และ SIMC

IMC = direct synthesis: กำหนดวงปิดเป้าหมาย $T = e^{-\theta s}/(\lambda s+1)$ แล้วหา $C = T/\big(G(1-T)\big)$

$$C(s) = \frac{\tau s+1}{K}\cdot\frac{1}{(\lambda s+1)-e^{-\theta s}} \xrightarrow{e^{-\theta s}\approx 1-\theta s} K_p = \frac{\tau}{K(\lambda+\theta)},\ T_i = \tau$$

- SIMC แก้ $T_i = \min\{\tau, 4(\lambda+\theta)\}$: เมื่อ τ ยาวมาก การตัด pole ด้วย zero ของ PI ทำให้กำจัด load disturbance ช้า

ตัวอย่าง 12.3: IMC กับ loop shaping คือเรื่องเดียวกัน

$T_i = \tau \Rightarrow$ zero ตัด pole พอดี: $L(s) = \dfrac{K_pK}{T_i}\cdot\dfrac{e^{-\theta s}}{s} = \dfrac{e^{-30s}}{60s}$

$\omega_c = 1/(\lambda+\theta) = 0.01667$ rad/s, $PM = 90^\circ - \theta\omega_c\cdot\frac{180^\circ}{\pi} = 61.35^\circ$

$\Rightarrow$ การเลือก λ ใน IMC คือการเลือก $\omega_c = 1/(\lambda+\theta)$ ในภาษา loop shaping

12.8.4 เปรียบเทียบวิธีจูน (2): pidtune และ systune

pidtune: frequency-domain loop shaping

$$|L(j\omega_c)| = 1, \quad \angle L(j\omega_c) = -180^\circ + PM$$

หา T_i จากเงื่อนไขเฟส แล้ว K_p จากเงื่อนไขขนาด (ทฤษฎีบทที่ 11) · pidtune เพิ่มการเลือก ω_c อัตโนมัติ + `DesignFocus`

systune: structured H_∞

$$\min_{\vartheta} \max_i \|f_i(\vartheta)\|_\infty \text{ s.t. } \max_j \|g_j(\vartheta)\|_\infty \le 1$$

non-convex, nonsmooth → อาจได้ local optimum → ใช้ `RandomStart`
`TuningGoal.Margins` ใช้ **disk margin**:

$$\alpha = \frac{2}{\|S-T\|_\infty}, \; GM \in \left[\tfrac{2-\alpha}{2+\alpha}, \tfrac{2+\alpha}{2-\alpha}\right], \; PM = \pm 2\arctan\tfrac{\alpha}{2}$$

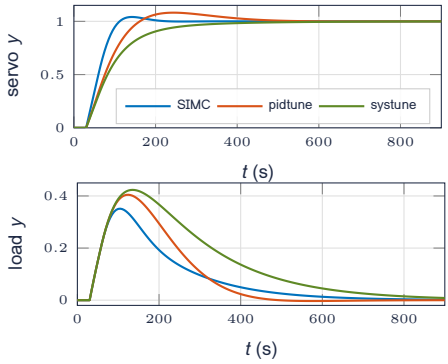
กรณีศึกษา (`ch12_06_diskmargin.m`)

$\alpha = 0.8832$ ที่ $\omega = 0.0343$ rad/s → disk GM $= \pm 8.24$ dB, disk PM $= \pm 47.65^\circ$ ต่ำกว่า GM/PM คลาสสิก (9.94 dB, 61.4°) เพราะ disk margin พิจารณาขนาดและเฟส**พร้อมกัน**

ผลจริงบน R2026a: SIMC vs pidtune vs systune

	SIMC	pidtune	systune
K_p	2.0833	1.3246	1.2712
T_i (s)	150.0	104.4	164.3
M_s	1.5905	1.3805	**1.3065**
GM (dB)	9.94	13.48	14.30
PM	61.4°	60.0°	75.4°
disk α	0.8832	1.0559	1.2039
M_p servo	4.1%	8.1%	0%
t_s servo (s)	**182**	428	374
IAE_d ($\approx 1/K_i$)	**72.0**	80.0	127.7
e_{max}	**0.351**	0.405	0.423

pidtune: PM 60°, disturbance-rejection · systune: Tracking 150 s + Margins 6 dB/45°, `pade(G,3)`, 5 random starts



อ่านผล

เครื่องมืออัตโนมัติให้ M_s ต่ำกว่า (ทนทานกว่า) แต่แลกด้วย disturbance rejection ที่ช้ากว่า (IAE_d +11% และ +77%) ส่วน SIMC ($\lambda = \theta$) ทำหน้าที่ขั้นที่ 1 ได้ดีที่สุดที่ $M_s \approx 1.6$

สรุปเปรียบเทียบสามแนวทาง

	Analytical (SIMC)	pidtune	systune
ทฤษฎี	IMC, direct synthesis	Loop shaping	Structured H_∞
ผู้ใช้กำหนด	λ ตัวเดียว	ชนิด, ω_c, PM, DesignFocus	Tuning goals หลายข้อ
ความโปร่งใส	สูงมาก	ปานกลาง	ปานกลาง (ขึ้นกับ goals)
ขอบเขต	SISO ที่ ลด รูป เป็น FOPDT/SOPDT	SISO LTI ใดก็ได้	SISO/MIMO, multi-loop, cascade
จุดแข็ง	สอนง่าย ใช้ตรวจผลเครื่องมืออื่น	เร็ว ใช้ง่าย	บังคับ robustness ได้ตรง ๆ
จุดอ่อน	ผูกกับแบบจำลองอย่างง่าย	คุม trade-off ได้จำกัด	ต้องตั้งโจทย์เป็น อาจได้ local optimum

ใช้ร่วมกัน

ใช้ SIMC เป็น**ค่าอ้างอิงที่อธิบายได้** แล้วใช้ pidtune/systune เมื่อโครงสร้างซับซ้อนขึ้น โดยตรวจ M_s และ IAE_d เทียบกับ SIMC ทุกครั้ง

โค้ด MATLAB: เปรียบเทียบสามวิธี (แก้ให้รันบน R2026a)

```
G  = tf(1.2,[150 1],'InputDelay',30);
C1 = pidstd(150/(1.2*60),150);                                  % 1) SIMC, lambda = theta
opt = pidtuneOptions('PhaseMargin',60,'DesignFocus','disturbance-rejection');
C2 = pidtune(G,'PI',opt);                                       % 2) pidtune
C0 = tunablePID('C','PI'); C0.u = 'e'; C0.y = 'u';
Gs = pade(G,3); Gs.u = 'u'; Gs.y = 'y';                         % systune needs a rational plant
T0 = connect(Gs,C0,sumblk('e = r - y'),'r','y',{'u'});
T  = systune(T0,[TuningGoal.Tracking('r','y',150) TuningGoal.Margins('u',6,45)], ...
             systuneOptions('RandomStart',5));
C3 = pid(getBlockValue(T,'C'));                                 % 3) systune
w = logspace(-5,0,40000);
for C = {pid(C1), C2, C3}                                       % compare on the TRUE plant
    L = G*C{1};  dm = diskmargin(L);
    Ms = max(abs(squeeze(freqresp(feedback(1,L),w))));          % NOT norm(S,inf): internal
     delay
    fprintf('Ms = %.4f, alpha = %.4f\n', Ms, dm.DiskMargin);
end
```

พบตอนรันจริงบน R2026a

`norm(S,inf)` และ `getPeakGain` ใช้กับ model ที่มี **internal delay** ไม่ได้ (error) → ใช้ `freqresp` บนกริดละเอียด

12.9.1–12.9.2 Feedforward และ Cascade

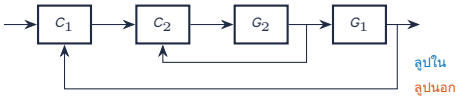
Feedforward: วัด disturbance ได้ก่อนที่จะส่งผลต่อเอาต์พุต

$$C_{ff}(s) = -\frac{G_d(s)}{G(s)}$$

- ชดเชยก่อนลูปป้อนกลับเห็นค่าผิดพลาด
- ปฏิบัติจริง: **static** $C_{ff} = -G_d(0)/G(0)$ หรือ lead-lag
- เพราะ G^{-1} อาจไม่ causal (มี dead time) หรือไม่เสถียร (zero ฝั่งขวา)

Cascade: ลูปในเร็ว (เช่น flow) อยู่ในลูปนอกช้า (เช่น อุณหภูมิ)

- ลูปในกำจัด disturbance ในส่วนของมันก่อนถึงลูปนอก
- ลูปในต้องเร็วกว่าลูปนอก **3–5 เท่า**
- จูนลูปใน**ก่อนเสมอ**



12.9.3–12.9.4 Smith predictor และ Gain scheduling

Smith predictor: dead time ยาว ($\theta/\tau > 1$)

- ใช้แบบจำลองทำนายเอาต์พุตที่ไม่มี dead time $\rightarrow$ ออกแบบเสมือนไม่มี dead time ในลูป
- **ข้อจำกัด**: ไวต่อความคลาดเคลื่อนของแบบจำลอง โดยเฉพาะ θ
- ไม่ช่วยการกำจัด load disturbance เท่าที่คาด

Gain scheduling: พลวัตเปลี่ยนตามจุดทำงาน (วาล์วไม่เชิงเส้น, pH)

- จูน PID หลายชุดตามจุดทำงาน แล้วสลับ/ประมาณค่าระหว่างชุด
- ตัวแปร scheduling ต้องวัดได้และ**เปลี่ยนช้ากว่า**พลวัตของลูป

เทคนิค	สถานการณ์ที่เหมาะสม
Feedforward	disturbance หลักวัดได้ และทราบ G_d พอสมควร
Cascade	มีตัวแปรกลางที่วัดได้และตอบสนองเร็วกว่าตัวแปรหลัก
Smith predictor	dead time ยาวกว่าค่าคงตัวเวลา และแบบจำลองแม่นยำ
Gain scheduling	พลวัตเปลี่ยนตามจุดทำงานที่ระบุได้ด้วยตัวแปรที่วัดได้

12.10.1 การ discretize และการเลือก T_s

Backward Euler (derivative on measurement):

$$I_k = I_{k-1} + K_i T_s e_k, \qquad D_k = \frac{T_f}{T_f + T_s} D_{k-1} - \frac{K_d}{T_f + T_s}(y_k - y_{k-1})$$

หรือ **Tustin** $s \leftarrow \frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1}$: รักษาเสถียรภาพ และตอบสนองเชิงความถี่ใกล้เคียงกว่า

กฎการเลือก T_s

$T_s \approx (0.05\text{–}0.1)\, T_{63}$ ของวงปิด
หรือ $\omega_{gc} T_s \approx 0.05\text{–}0.15$
ZOH ≈ หน่วงครึ่งคาบ → PM ลด ≈ $\omega_{gc} T_s/2$ rad

T_s (s)	$\omega_{gc} T_s$	PM ลด	PM	M_p (sampled PI)
1	0.017	0.48°	60.87°	4.61%
5	0.083	2.39°	58.96°	7.18%
10	0.167	4.77°	56.58°	10.98%
20	0.333	9.55°	51.80°	19.31%

ch12_08_digital.m: $\text{PM}_0 = 61.35^\circ$, $\omega_{gc} = 0.01667$ rad/s

12.10.2 Positional form และ Velocity form

Positional: คำนวณ u_k ทั้งค่า

Velocity (incremental): คำนวณเฉพาะส่วนเปลี่ยน

$$\Delta u_k = K_p\left[(e_k - e_{k-1}) + \frac{T_s}{T_i}e_k\right], \qquad u_k = u_{k-1} + \Delta u_k$$

- anti-windup **เกิดขึ้นเอง**เมื่อจำกัด u_k หลังการบวก
- สลับ Manual/Auto ได้ราบรื่น $\rightarrow$ นิยมใน PLC/DCS

ตัวอย่าง 12.11: $K_p = 2$, $T_i = 20$ s, $T_s = 1$ s

$u_0 = 0$, $e_0 = 0$; $e_1, e_2, e_3 = 1, 0.8, 0.5$

k	e_k	Δu_k	u_k
1	1.0	$+2.10$	**2.10**
2	0.8	-0.32	**1.78**
3	0.5	-0.55	**1.23**

$\Delta u_1 = 2[(1-0) + \frac{1}{20}(1)] = 2.10$

12.10.3 คำสั่ง MATLAB สำหรับกรณีศึกษา

```
G  = tf(1.2,[150 1],'InputDelay',30);
K = 1.2; tau = 150; theta = 30; lam = theta;
Kp = tau/(K*(lam+theta));  Ti = min(tau,4*(lam+theta));
C  = pidstd(Kp,Ti);                          % ideal (standard) form
C2 = pid2(Kp,Kp/Ti,0,0,0.5,0);               % 2-DOF: (Kp, Ki, Kd, Tf, b, c)
L = G*C;  S = feedback(1,L);  T = feedback(L,1);
w  = logspace(-5,0,40000);
Ms = max(abs(squeeze(freqresp(S,w))))        % 1.5905   (norm(S,inf) errors: internal delay)
[Gm,Pm] = margin(L)                          % GM = 3.14, PM = 61.4 deg
b  = 0.5;                                    % 2-DOF closed loop: build Cr and Cy explicitly
Cy = pid(Kp,Kp/Ti);                          % feedback part = C(s)
Cr = pid(b*Kp,Kp/Ti);                        % setpoint part, b*Kp + Ki/s
Tr    = feedback(G,Cy)*Cr;                   % servo,       r -> y
Tdist = feedback(G,Cy);                      % regulatory,  d -> y   (no b inside)
t = 0:0.1:900;                               % FINE grid (see next slide)
step(Tr,Tdist,t), legend('r \rightarrow y','d \rightarrow y')
```

12.10.4 บล็อก PID Controller (2DOF) ใน Simulink

- มีพารามิเตอร์ b และ c โดยตรง
- แท็บ **Output Saturation**: u_{min}, u_{max}
- Anti-windup: **back-calculation** ($K_b = 1/T_t$) หรือ **clamping**
- บล็อกเดียวกันนี้เป็นตัวควบคุมใน **MIL** และนำไปสร้างโค้ดสำหรับ **SIL/PIL/HIL** ในบทที่ 13

ลำดับอาร์กิวเมนต์

`pid2(Kp,Ki,Kd,Tf,b,c)` ใช้ K_i (parallel)
`pidstd2(Kp,Ti,Td,N,b,c)` ใช้ T_i (ideal)
สลับสองคำสั่งนี้ $\rightarrow$ ตัวควบคุมผิด**โดยไม่มีข้อความเตือน**

แบบฝึกหัด 12.12

สร้างกรณีศึกษาใน Simulink ด้วย PID Controller (2DOF), back-calculation $K_b = 1/75$, $0 \le u \le 1$ แล้วเทียบกับตารางในตัวอย่าง 12.1 ($M_p = 0$, $t_s = 501.4$ s)

ข้อควรระวังเชิงตัวเลขที่พบตอนตรวจบทนี้บน R2026a

1. **`step()` บนกริดเวลาหยาบกับ delay**: M_p ของ SIMC ($b = 1$)

กริด	$dt = 5$ s	$dt = 1$ s	$dt = 0.1$ s	`ch12_sim_pi` / `pade(G,10)`
M_p	**6.94%**	4.60%	4.11%	**4.06%** / 4.05%

   $\rightarrow$ ใช้กริดละเอียด ($dt \leq 0.1$ s) ก่อนรายงาน M_p

2. **`norm(S,inf)` กับ internal delay**: error บน R2026a $\rightarrow$ `freqresp` บนกริดละเอียด หรือ `pade`
3. **`systune` กับ delay**: ต้องใช้ `pade(G,3)` ในขั้นจูน แล้ว**ตรวจ** M_s **กับ** G **ตัวจริง**
4. **`exist('data','dir')`** คืนค่าจริงถ้ามีโฟลเดอร์ชื่อ `data` ที่ใดก็ได้ใน MATLAB path $\rightarrow$ ใช้ `isfolder(fullfile(pwd,'data'))`

ทัศนคติของบท

ตรวจผลด้วยหลายวิธีเสมอ: ผลเชิงปิด ($IE_d = -d_0/K_i$, IE_r) คือเครื่องมือจับความผิดพลาดของการจำลองที่ดีที่สุด

12.11.1 สรุป

1. PID ในอุดมคติต้องเสริม **derivative filter**, **anti-windup** และ **bumpless transfer** ก่อนใช้จริงเสมอ
2. ideal, parallel, series แปลงกันได้ · ideal $\rightarrow$ series ได้เมื่อ $T_i \geq 4T_d$ เท่านั้น
3. **2-DOF PID แยก servo ออกจาก regulatory**: b, c ไม่กระทบ S, T, GS, CS
4. $IE_d = -d_0/K_i$ และ $IE_r = 1/(K_iK) + T_i(1-b)$ คือผลเชิงปิดที่ใช้**ตรวจการจำลอง**ได้ทันที
5. ดัชนีสมรรถนะต้องแยก 4 กลุ่ม: regulatory, servo, control effort, robustness
6. **ออกแบบสองขั้น**: ล็อก $C(s)$ ภายใต้เงื่อนไข M_s ก่อน แล้วเลือก b, c
7. SIMC ($\lambda = \theta$) = loop shaping ที่ $\omega_c = 1/(\lambda + \theta)$ · pidtune/systune ใช้เมื่อโครงสร้างซับซ้อน
8. ดิจิทัล: T_s ทำให้ PM ลด $\approx \omega_{gc}T_s/2$ · velocity form มี anti-windup ในตัว

12.11.2 แบบฝึกหัด (1/2)

12.1. เหตุใด derivative kick จึงเกิดเฉพาะเมื่อ setpoint เปลี่ยน และเหตุใด PI-D จึงแก้ได้ LO12.1, 12.3

12.2. แปลง PID แบบ series $K_c' = 2$, $T_i' = 10$ s, $T_d' = 2$ s เป็นแบบ ideal LO12.2

12.3. ideal $K_p = 3$, $T_i = 20$ s, $T_d = 5$ s แปลงเป็น parallel และ series ได้หรือไม่ LO12.2

12.4. PID $K_p = 2$, $T_d = 5$ s, $N = 10$ มี T_f และอัตราขยายความถี่สูงเท่าใด LO12.3

12.5. อธิบายด้วยรูปที่ 12.2 ว่าทำไมกรณีไม่มี anti-windup จึงเข้าที่ช้ากว่า ทั้งที่อิ่มตัวนานเท่ากัน LO12.4

12.6. PI $K_i = 0.05$ ถูกป้อน load disturbance $d_0 = 2$ หา IE_d และเปลี่ยนหรือไม่เมื่อเปลี่ยน K_p หรือ b LO12.5

12.11.2 แบบฝึกหัด (2/2)

12.7. 2-DOF PI $K_i = 0.02$, $T_i = 50$ s, กระบวนการ $K = 2$ หา IE_r เมื่อ $b = 0.4$ LO12.5, 12.6

12.8. $M_s = 1.6$ หาขอบเขตล่างของ GM และ PM และอธิบายว่าทำไมข้อความกลับไม่จริง LO12.7

12.9. จูน PI ด้วย SIMC ($\lambda = \theta$) สำหรับ $G = 0.8e^{-20s}/(100s + 1)$ และอธิบายว่าทำไม M_s เท่ากับกรณีศึกษา LO12.8

12.10. ถังผสม: flow ขาเข้าวัดได้และเปลี่ยนบ่อย วาล์วไอน้ำไม่เชิงเส้น เสนอเทคนิคเสริมพร้อมเหตุผล LO12.9

12.11. Velocity PI $K_p = 2$, $T_i = 20$ s, $T_s = 1$ s, $e_{1..3} = 1, 0.8, 0.5$ หา u_1, u_2, u_3 LO12.10

12.12. สร้างกรณีศึกษาใน Simulink ด้วย PID Controller (2DOF), back-calculation $K_b = 1/75$, $0 \leq u \leq 1$ แล้วเทียบกับตัวอย่าง 12.1 LO12.10

12.11.3 คำตอบแบบฝึกหัดที่เป็นตัวเลข (ch12_09_exercises.m)

ข้อ	คำตอบ
12.2	$K_p = 2.4$, $T_i = 12$ s, $T_d = 1.6667$ s
12.3	parallel: $K_i = 0.15$, $K_d = 15$ · series: กรณีขอบเขตพอดี ($T_d/T_i = 1/4$) $K_c' = 1.5$, $T_i' = T_d' = 10$ s
12.4	$T_f = 0.5$ s, อัตราขยายความถี่สูง $K_p(1+N) = 22$
12.6	$IE_d = -40$ · ไม่เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยน K_p หรือ b
12.7	$IE_r = 25 + 50(0.6) = 55$
12.8	GM ≥ 2.67 (8.52 dB), PM $\geq 36.42^\circ$
12.9	$K_p = 3.125$, $T_i = 100$ s · $M_s = 1.5905$ เพราะ M_s ของ SIMC PI บน FOPDT ขึ้นกับ θ/τ เท่านั้น (= 0.2
12.11	$u_1 = 2.10$, $u_2 = 1.78$, $u_3 = 1.23$

ตรวจแล้ว

ทุกค่าตรงกับผลรัน `ch12_run_all` บน MATLAB R2026a Update 5

ตัวควบคุมที่ออกแบบในบทนี้คือตัวที่นำไปทำ

- **MIL**: PID Controller (2DOF) + saturation + back-calculation
- **SIL**: velocity/positional form แบบ discrete (T_s จาก 12.10)
- **PIL**: โค้ดเดียวกันบนไมโครคอนโทรลเลอร์
- **HIL**: ชุด TCLab ($K \approx 0.44$, $\tau \approx 112$ s, $\theta \approx 20$ s)

Mini Project (บทที่ 14)

ออกแบบสองขั้นบน TCLab จริง: identify FOPDT $\rightarrow$ SIMC ภายใต้ $M_s \leq 1.6 \rightarrow$ เลือก b จากข้อกำหนด $\rightarrow$ verify ตาม V-Model

ไฟล์ MATLAB: `ch12-matlab/` $\rightarrow$ `ch12_run_all`

เอกสารอ้างอิงประจำบท

[1] K. J. Åström and T. Hägglund, *Advanced PID Control*. ISA, 2006.

[2] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems*, 2nd ed. Princeton Univ. Press, 2021.

[3] S. Skogestad, "Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning," *J. Process Control*, 13(4), 291–309, 2003.

[4] M. Araki and H. Taguchi, "Two-degree-of-freedom PID controllers," *IJCAS*, 1(4), 401–411, 2003.

[5] A. Visioli, *Practical PID Control*. Springer, 2006.

[6] D. E. Seborg *et al.*, *Process Dynamics and Control*, 4th ed. Wiley, 2016.

[7] S. Skogestad and I. Postlethwaite, *Multivariable Feedback Control*, 2nd ed. Wiley, 2005.

[8] The MathWorks, "Two-degree-of-freedom PID controllers," Control System Toolbox Documentation.

[9] D. E. Rivera, M. Morari, S. Skogestad, "Internal model control: PID controller design," *I&EC Process Des. Dev.*, 25(1), 252–265, 1986.

[10] P. Apkarian and D. Noll, "Nonsmooth H_∞ synthesis," *IEEE TAC*, 51(1), 71–86, 2006.

[11] P. Seiler, A. Packard, P. Gahinet, "An introduction to disk margins," *IEEE CSM*, 40(5), 78–95, 2020.